

叠甲

今天所讲的内容要么直接公开在 CCF 官网上（例如在年鉴上查看各个题目的出题人信息），要么可以在群里聊天时获取到相关信息，要么是对以上能收集到的信息在合理范围内的推论。

所以今天并不会讲什么“独家消息”，大概并不是一个决赛前吃蛋糕的故事（物竞），我也不希望给比赛带来太多的不公平性。

此外，据称 slide 应该只放一些让人想起要讲的内容的要点，不然讲的内容全都写在 slide 上了还要讲者干什么？所以今天 slide 会写得比较简要。

今天会讲什么？

Q1：听完讲课，不会学到的内容？

今天会讲什么？

Q1：听完讲课，**不会学到的内容**？

A1：今年 NOI 会出什么题、任何 OI 的专业知识……

今天会讲什么？

Q1：听完讲课，**不会学到的内容**？

A1：今年 NOI 会出什么题、任何 OI 的专业知识……

Q2：听完讲课，**可能会学到的内容**？

今天会讲什么？

Q1：听完讲课，**不会学到的内容**？

A1：今年 NOI 会出什么题、任何 OI 的专业知识……

Q2：听完讲课，**可能会学到的内容**？

A2：（抽象地）理解 CNOI 现行命题流程、获得更好的心态…

动机是什么？

选手和命题人之间存在巨大的 gap，至少选手并不理解命题人（们）。

例：官方比赛完总是有人在群里喷出题人啥比，故意不好好造数据/故意造 weak pretest 恶心人；或者总是有人试图在群里根据以往的命题方向论证今年出的题目不合礼法/组题不合理/难度不合理，是最近几年最烂的。

（我看到过有人论证 NOIP2022 出得比 NOIP2025 好多了，然而事实是 NOIP2022 的时候大家都在论证 NOIP2021 比这次出得好多了，看来题目质量是总体上单调递减的）

动机是什么？

这类负面信息会充斥各种群聊，给人以一种这样的印象：命题方总是故意不把事情做好。

抛开这个印象是否正确不谈，影响会是什么？

动机是什么？

这类负面信息会充斥各种群聊，给人以一种这样的印象：命题方总是故意不把事情做好。

抛开这个印象是否正确不谈，影响会是什么？

直接影响：潜在的出题人留下这样的印象“投题->挨骂”，给予他们不投题的激励，退出投题市场。

由于供给变少，协调方不得不降低题目要求，于是题目越来越烂……

简要来看的链条：比赛存在一些问题 -> 选手在群里喷出题人 -> 出题人不想投题了 -> 未来的比赛出现更多问题……

动机是什么？

如何（一定程度上）打破这个恶性循环？

动机是什么？

如何（一定程度上）打破这个恶性循环？

我认为至少“命题方能把事情做好但他们故意不做”这个印象并不是正确的，讲课的一大动机是我想向选手论证这一点。

谁在命题？

Wrong answer: 大学教授 (就像 MO 一样)、CCF (一个抽象的概念)

为什么是这些人？

OI 发展太快了，2000s 的国家队集训题现在没准被认为是普及组知识点。

例：[国家集训队] 小 Z 的袜子、[国家集训队] 拉拉队排练、NOI2005 维护数列。

为什么是这些人？

OI 发展太快了，2000s 的国家队集训题现在没准被认为是普及组知识点。

例：[国家集训队] 小 Z 的袜子、[国家集训队] 拉拉队排练、NOI2005 维护数列。

因此大学教授/教练都呈现出（对于算法竞赛）落后于时代的状态，这是 OI 这一新兴竞赛所独有的现象。

大体上命题职责的划分

协调员 (coordinator): 统领全局。从投稿的题目中选出题目组成比赛、并寻找验题人完成命题工作、协调出题人和命题人之间的沟通、将每个单独的题面转成标准的格式变为完整的题面。

命题人: 这个大家都懂。

验题人: 这个大家都懂。

大体上命题职责的划分

协调员 (coordinator): 统领全局。从投稿的题目中选出题目组成比赛、并寻找验题人完成命题工作、协调出题人和命题人之间的沟通、将每个单独的题面转成标准的格式变为完整的题面。

命题人: 这个大家都懂。

验题人: 这个大家都懂。

需要注意的是, 真实工作中一个人可能同时身兼多职。

大体上命题职责的划分

协调员 (coordinator): 统领全局。从投稿的题目中选出题目组成比赛、并寻找验题人完成命题工作、协调出题人和命题人之间的沟通、将每个单独的题面转成标准的格式变为完整的题面。

命题人: 这个大家都懂。

验题人: 这个大家都懂。

需要注意的是, 真实工作中一个人可能同时身兼多职。

接下来我们解析一下, 一场官方比赛中这些角色的工作状态一般是怎么样的。

开始

每年都有很多固定任务：CSP J/S、NOIP、联合省选（现在名义上与 CCF 无关，但实际上……）、NOI、CTT、CTS、WC、APIO

比方说你是协调者，现在你需要为比赛 X 准备赛题，第一步应该是干什么？

开始

每年都有很多固定任务：CSP J/S、NOIP、联合省选（现在名义上与 CCF 无关，但实际上……）、NOI、CTT、CTS、WC、APIO

比方说你是协调者，现在你需要为比赛 X 准备赛题，第一步应该是干什么？

答案：先 check 一下你选的课程最近有哪些 DDL，以免完全沉浸在命题工作中错过 DDL 然后挂科了（并非所有人都想成为小粉兔）。

开始

每年都有很多固定任务：CSP J/S、NOIP、联合省选（现在名义上与 CCF 无关，但实际上……）、NOI、CTT、CTS、WC、APIO

比方说你是协调者，现在你需要为比赛 X 准备赛题，第一步应该是干什么？

答案：先 check 一下你选的课程最近有哪些 DDL，以免完全沉浸在命题工作中错过 DDL 然后挂科了（并非所有人都想成为小粉兔）。

注意前文说过，协调者/命题人/验题人基本都是在校大学生，他们在学校中课程的工作量并不会因为他们扮演了命题人的角色而减少，如果参与命题工作，压力只会更大。

为避免离题太远，这里不详细介绍课程压力。但请留下这样的印象：命题实际上只是个兼职工作，上大学然后全职出题看上去有些荒诞了。

征题

正经来说，准备比赛的第一步是征题。

能找谁征题？

设想这样的场景：作为协调者，有个神秘人在 QQ 上联系你说他有一个很好的题目想投给比赛 X，但你完全不知道他是谁，你敢要这个题吗？

征题

正经来说，准备比赛的第一步是征题。

能找谁征题？

设想这样的场景：作为协调者，有个神秘人在 QQ 上联系你说他有一个很好的题目想投给比赛 X，但你完全不知道他是谁，你敢要这个题吗？

显然，你完全不知道在你录取这个题之后，对方会不会利用他知道比赛 X 的赛题达成一些不好的目的。而且他完全可以选择干完这票之后提桶跑路（在该问题设定下，对方是随机人类），但如果他给你爆个大的，你可跑不了！

征题

正经来说，准备比赛的第一步是征题。

能找谁征题？

设想这样的场景：作为协调者，有个神秘人在 QQ 上联系你说他有一个很好的题目想投给比赛 X，但你完全不知道他是谁，你敢要这个题吗？

显然，你完全不知道在你录取这个题之后，对方会不会利用他知道比赛 X 的赛题达成一些不好的目的。而且他完全可以选择干完这票之后提桶跑路（在该问题设定下，对方是随机人类），但如果他给你爆个大的，你可跑不了！

因此征题的对象必须是“可信任的人”。

征题

谁是“可信任的人”？

征题

谁是“可信任的人”？

一般来说：至少得是认识的人，但显然协调者并认识不了多少人，而认识的人中愿意投题且现在有题可以投的就更少了。

当然可以考虑层层外包：找朋友的朋友来出题，但这样可靠性更差。

征题

谁是“可信任的人”？

一般来说：至少得是认识的人，但显然协调者并认识不了多少人，而认识的人中愿意投题且现在有题可以投的就更少了。

当然可以考虑层层外包：找朋友的朋友来出题，但这样可靠性更差。

结果：征不到多少题，官方比赛缺投！

征题

谁是“可信任的人”？

一般来说：至少得是认识的人，但显然协调者并认识不了多少人，而认识的人中愿意投题且现在有题可以投的就更少了。

当然可以考虑层层外包：找朋友的朋友来出题，但这样可靠性更差。

结果：征不到多少题，官方比赛缺投！

一个幽默的矛盾在于：最有精力出题的现役选手需要参加比赛；而能出题的选手都退役了，命题意愿不强。

选题

且不谈手段以及过程中的艰辛，作为协调者你终究征集到了一些题目，现在你需要选出一些题来组成一场比赛。

选题

且不谈手段以及过程中的艰辛，作为协调者你终究征集到了一些题目，现在你需要选出一些题来组成一场比赛。

重要的问题：该怎么选题？怎么样的比赛是好的？

选题

且不谈手段以及过程中的艰辛，作为协调者你终究征集到了一些题目，现在你需要选出一些题来组成一场比赛。

重要的问题：该怎么选题？怎么样的比赛是好的？

互动环节：大家觉得呢？谈谈你们的观点！

选题

且不谈手段以及过程中的艰辛，作为协调者你终究征集到了一些题目，现在你需要选出一些题来组成一场比赛。

重要的问题：该怎么选题？怎么样的比赛是好的？

互动环节：大家觉得呢？谈谈你们的观点！

我认为，答案是模糊的。

一个共识性的答案：作为选拔比赛，其区分度是最重要的：应该 somehow 选出“最擅长 OI”或“最厉害”的选手，让比赛的分数与“水平”成正比。

选题

且不谈手段以及过程中的艰辛，作为协调者你终究征集到了一些题目，现在你需要选出一些题来组成一场比赛。

重要的问题：该怎么选题？怎么样的比赛是好的？

互动环节：大家觉得呢？谈谈你们的观点！

我认为，答案是模糊的。

一个共识性的答案：作为选拔比赛，其区分度是最重要的：应该 somehow 选出“最擅长 OI”或“最厉害”的选手，让比赛的分数与“水平”成正比。

但如何定义“最擅长 OI”？

选题

这个问题与“何为 CNOI”有很大的联系。

例：大家觉得在追忆写一个最坏 $\Theta(nq)$ 的算法（虽然在题目设定下可能这个做法也卡不掉）获得 100 分，非常不算法竞赛。

例 2：大家可能觉得把 ICPC 中的计算几何题（即使只是用考纲内的半平面交、二维凸包）出到 NOI 非常不 CNOI，即使这看上去比较算法竞赛。

选题

这个问题与“何为 CNOI”有很大的联系。

例：大家觉得在追忆写一个最坏 $\Theta(nq)$ 的算法（虽然在题目设定下可能这个做法也卡不掉）获得 100 分，非常不算法竞赛。

例 2：大家可能觉得把 ICPC 中的计算几何题（即使只是用考纲内的半平面交、二维凸包）出到 NOI 非常不 CNOI，即使这看上去比较算法竞赛。

这两个例子应该都是比较共识性的，但在一些问题上，大家的观点可能非常分歧。

选题

但也有相反的观点。

选题

但也有相反的观点。

省选后我也看到有人喷之前一直出数数和 DS，为什么突然 day2 出两个构造，但完全没有数数题。

他的观点：之前的比赛一直出数数和 DS，这场比赛却不出。就好比之前往年题都出得差不多，大家就默认 CNOI 就是这样，今年出得完全不一样，导致本来“很强”的选手被区分下去，不合理。

选题

但也有相反的观点。

省选后我也看到有人喷之前一直出数数和 DS，为什么突然 day2 出两个构造，但完全没有数数题。

他的观点：之前的比赛一直出数数和 DS，这场比赛却不出。就好比之前往年题都出得差不多，大家就默认 CNOI 就是这样，今年出得完全不一样，导致本来“很强”的选手被区分下去，不合理。

显然，这两个人心中“理想的 CNOI”大相径庭，因此无论怎么命题，至少一个人会不满意。

选题

既然“CNOI”是什么都没有明确的定义，精确地选出“最擅长 CNOI”的选手是一个不可能完成的任务。

极端的例子：两个选手都很强，但 X 比赛只录取一个人（例如极端化的 CTS，可能今年有 3 个 zak，所以剩下两个人争夺一个名额）。一个人特别擅长最优化问题，另一个人特别擅长计数，选谁更符合选拔的目标？

选题

既然“CNOI”是什么都没有明确的定义，精确地选出“最擅长 CNOI”的选手是一个不可能完成的任务。

极端的例子：两个选手都很强，但 X 比赛只录取一个人（例如极端化的 CTS，可能今年有 3 个 zak，所以剩下两个人争夺一个名额）。一个人特别擅长最优化问题，另一个人特别擅长计数，选谁更符合选拔的目标？

从另一个角度考虑：为什么善于卡常数/乱搞的选手得到更多分数，就一定不合理呢？

事实：现代 AI 的推理需要大规模矩阵乘法，然而实际上指数更低的矩乘算法并不实用，最重要的优化就是卡常数（制造更强的 GPU……）

事实 2：各种启发式算法在工程中非常重要。

选题

既然“CNOI”是什么都没有明确的定义，精确地选出“最擅长 CNOI”的选手是一个不可能完成的任务。

极端的例子：两个选手都很强，但 X 比赛只录取一个人（例如极端化的 CTS，可能今年有 3 个 zak，所以剩下两个人争夺一个名额）。一个人特别擅长最优化问题，另一个人特别擅长计数，选谁更符合选拔的目标？

从另一个角度考虑：为什么善于卡常数/乱搞的选手得到更多分数，就一定不合理呢？

事实：现代 AI 的推理需要大规模矩阵乘法，然而实际上指数更低的矩乘算法并不实用，最重要的优化就是卡常数（制造更强的 GPU……）

事实 2：各种启发式算法在工程中非常重要。

总结：“水平”不是一个良定义的概念，进而严格地选出“水平最强”的选手，是做不到的。

选题

前面谈论的是理想情况下，选题也仍然不可能做到完美。

选题

前面谈论的是理想情况下，选题也仍然不可能做到完美。

现实：前面说了征不到题，所以作为协调者，你的烦恼一般不会形如在数数和最优化里选哪一个更符合上文所述的“选哪个更符合选拔目标”，而会形如“如何凑出足够多的题”。

选题

当然一般而言，一场需要 6 个题的比赛还是能征集到至少 6 个的，但征集到的题目可能形如：

- 无法给出合理的部分分（CTT2025 奇迹）。
- 数据一看就非常难造，很难避免乱搞能过（联合省选 2025 追忆）。

选题

当然一般而言，一场需要 6 个题的比赛还是能征集到至少 6 个的，但征集到的题目可能形如：

- 无法给出合理的部分分（CTT2025 奇迹）。
- 数据一看就非常难造，很难避免乱搞能过（联合省选 2025 追忆）。
- 难以避免卡常数的问题，复杂度优秀的做法并不显著比复杂度更劣的做法快很多（NOIP 2025 序列询问）。

选题

当然一般而言，一场需要 6 个题的比赛还是能征集到至少 6 个的，但征集到的题目可能形如：

- 无法给出合理的部分分（CTT2025 奇迹）。
- 数据一看就非常难造，很难避免乱搞能过（联合省选 2025 追忆）。
- 难以避免卡常数的问题，复杂度优秀的做法并不显著比复杂度更劣的做法快很多（NOIP 2025 序列询问）。
- 神秘科技题，考纲里没标是几级，但正常选手应该都不会做（NOI2022 树上邻域二次数点）。

选题

当然一般而言，一场需要 6 个题的比赛还是能征集到至少 6 个的，但征集到的题目可能形如：

- 无法给出合理的一部分分（CTT2025 奇迹）。
- 数据一看就非常难造，很难避免乱搞能过（联合省选 2025 追忆）。
- 难以避免卡常数的问题，复杂度优秀的做法并不显著比复杂度更劣的做法快很多（NOIP 2025 序列询问）。
- 神秘科技题，考纲里没标是几级，但正常选手应该都不会做（NOI2022 树上邻域二次数点）。
- 一些看着就会让选拔结果较为反直觉的题目，可能本身不是很难，但估计有水平较高的选手做不出来（NOI2024 集合）。
- 题目本身没什么新意，可能投到洛谷月赛/CF 不能过审（这个就不点名了）。

当然一般而言，一场需要 6 个题的比赛还是能征集到至少 6 个的，但征集到的题目可能形如：

- 无法给出合理的部分分（CTT2025 奇迹）。
- 数据一看就非常难造，很难避免乱搞能过（联合省选 2025 追忆）。
- 难以避免卡常数的问题，复杂度优秀的做法并不显著比复杂度更劣的做法快很多（NOIP 2025 序列询问）。
- 神秘科技题，考纲里没标是几级，但正常选手应该都不会做（NOI2022 树上邻域二次数点）。
- 一些看着就会让选拔结果较为反直觉的题目，可能本身不是很难，但估计有水平较高的选手做不出来（NOI2024 集合）。
- 题目本身没什么新意，可能投到洛谷月赛/CF 不能过审（这个就不点名了）。
- 由于做法过于复杂，实际上这个题相当于不存在（CTS2026 三色花园）。

选题

如果你一定要选避免以上所有问题的题目，那基本上比赛就倒闭了。

选题

如果你一定要选避免以上所有问题的题目，那基本上比赛就倒闭了。

实际可行的举措：选择一些病情最不严重的题目放到比赛里。

一个更加老生常谈的问题是，三个好题可能组成一场非常失败的比赛。

选题

一个更加老生常谈的问题是，三个好题可能组成一场非常失败的比赛。

第一个层面的原因：难度梯度不合理。

例：CTS2026 day1 的结果看上去有些灾难。

选题

一个更加老生常谈的问题是，三个好题可能组成一场非常失败的比赛。

第一个层面的原因：难度梯度不合理。

例：CTS2026 day1 的结果看上去有些灾难。

简单来说，以往的比赛难度梯度都比较大，可能是一道非常简单的题大家都会做 + 一道中档题一部分人会做 + 一道难题所有人都拼暴力。

有人觉得这样不好，实际上比赛相当于只有中档题。

更大的问题：协调方对比赛整体难度的认识也未必准确，这部分留在出题人/验题人的时候说。

选题

第二个层面的原因：知识点覆盖不全面。

例：CTS2019 两天一共出了 5 个计数题，而 CTS2021 两天一共出了 5 个数据结构。

选题

第二个层面的原因：知识点覆盖不全面。

例：CTS2019 两天一共出了 5 个计数题，而 CTS2021 两天一共出了 5 个数据结构。

大家都知道这样不好，但当真的没题的时候，最重要的目标是让比赛进行下去，显然不能因为没有题目就不比了。

选题

第三个层面的原因：造题的时候执行坏了。
主要见于 OI 赛制的比赛，因为容易造出大面积 FST。
例：联合省选 2026 排列游戏。

选题

第三个层面的原因：造题的时候执行坏了。
主要见于 OI 赛制的比赛，因为容易造出大面积 FST。
例：联合省选 2026 排列游戏。
即使是 IOI 赛制，也有可能数据过水导致比赛体验非常幽
默。
例：NOI2023 字符串。

选题

第三个层面的原因：造题的时候执行坏了。

主要见于 OI 赛制的比赛，因为容易造出大面积 FST。

例：联合省选 2026 排列游戏。

即使是 IOI 赛制，也有可能数据过水导致比赛体验非常幽
默。

例：NOI2023 字符串。

在出题人/验题人的部分，会解析为什么这个层面的原因也
难以解决。

造题过程中的协调

现在你为比赛 X 选好了题，接下来需要让出题人造完题目并让验题人验题。

问题：出题人和验题人也是大学生，他们和你一样忙。

造题过程中的协调

现在你为比赛 X 选好了题，接下来需要让出题人造完题目并让验题人验题。

问题：出题人和验题人也是大学生，他们和你一样忙。

而且他们也是鸽子，不催很可能不干活。

常见现象：在一开始定的造题任务的 DDL 到的时候一半题没造完。

造题过程中的协调

现在你为比赛 X 选好了题，接下来需要让出题人造完题目并让验题人验题。

问题：出题人和验题人也是大学生，他们和你一样忙。

而且他们也是鸽子，不催很可能不干活。

常见现象：在一开始定的造题任务的 DDL 到的时候一半题没造完。

另一个问题：出题人很可能不会用 git/清华的 tuack 这些工具，你需要教他们/自己改。

造题过程中的协调

现在你为比赛 X 选好了题，接下来需要让出题人造完题目并让验题人验题。

问题：出题人和验题人也是大学生，他们和你一样忙。

而且他们也是鸽子，不催很可能不干活。

常见现象：在一开始定的造题任务的 DDL 到的时候一半题没造完。

另一个问题：出题人很可能不会用 git/清华的 tuack 这些工具，你需要教他们/自己改。

更多的问题（CTT2025）：使用的 OJ 权限管理系统非常搞笑，如果直接给验题人权限可以直接看到所有题目，似乎并不是很安全。

造题过程中的协调

一个更深刻的问题：出题人/命题人声称自己做完了，没什么问题，但他们真的做好了吗？

造题过程中的协调

一个更深刻的问题：出题人/命题人声称自己做完了，没什么问题，但他们真的做好了吗？
想想今年省选 D1T1 数据造成什么样了。

造题过程中的协调

一个更深刻的问题：出题人/命题人声称自己做完了，没什么问题，但他们真的做好了吗？
想想今年省选 D1T1 数据造成什么样了。
解决方法：要么自己再去检查（如果有空）/ 听天由命。

造题过程中的协调

一个更深刻的问题：出题人/命题人声称自己做完了，没什么问题，但他们真的做好了吗？

想想今年省选 D1T1 数据造成什么样了。

解决方法：要么自己再去检查（如果有空）/ 听天由命。

一劳永逸的方法：放低预期，题目做法/标程/数据没错，就算基本成功。

扮演出题人

现在你是富有热情的出题人，想要给比赛 X 投一道你认为非常好的题目。

扮演出题人

现在你是富有热情的出题人，想要给比赛 X 投一道你认为非常好的题目。

问题：和协调者同样地，你也很忙。

扮演出题人

现在你是富有热情的出题人，想要给比赛 X 投一道你认为非常好的题目。

问题：和协调者同样地，你也很忙。

更大的问题：把题目造好并不简单。

观察：你只有一个人，就算整个命题团队也不超过 20 个人，但选手最少也有 400 人。

推论：选手必然能碰到更多在你意料之外的问题 / 使用你完全猜不到的乱搞。

扮演出题人

现在你是富有热情的出题人，想要给比赛 X 投一道你认为非常好的题目。

问题：和协调者同样地，你也很忙。

更大的问题：把题目造好并不简单。

观察：你只有一个人，就算整个命题团队也不超过 20 个人，但选手最少也有 400 人。

推论：选手必然能碰到更多在你意料之外的问题 / 使用你完全猜不到的乱搞。

意料之外的问题：NOI2023 桂花树找规律可以获得 70 分 / NOI2025 集合一些 3^n 左右的做法刚好无法通过 $n = 16$ / 联合省选 2026 D1T1 竟然存在没那么菜的指数级做法。

完全猜不到的乱搞：请阅读联合省选 2026 摩卡串洛谷第一篇题解。

扮演出题人

现在你是富有热情的出题人，想要给比赛 X 投一道你认为非常好的题目。

问题：和协调者同样地，你也很忙。

更大的问题：把题目造好并不简单。

观察：你只有一个人，就算整个命题团队也不超过 20 个人，但选手最少也有 400 人。

推论：选手必然能碰到更多在你意料之外的问题 / 使用你完全猜不到的乱搞。

意料之外的问题：NOI2023 桂花树找规律可以获得 70 分 / NOI2025 集合一些 3^n 左右的做法刚好无法通过 $n = 16$ / 联合省选 2026 D1T1 竟然存在没那么菜的指数级做法。

完全猜不到的乱搞：请阅读联合省选 2026 摩卡串洛谷第一篇题解。

结果：不被喷是几乎不可能的。

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

扮演出题人

另一个问题：你想分享高质量的题目，真的会有多少选手来做吗？

观察：很多 UR T3 几乎没有人补。

我给 CTS2026 出的 D1T3 即使特意在讲课又提了一遍，在 QOJ 上现在也只有 11 个通过提交，还有两份是标程/验题代码。又是一个曲高和寡的故事。

扮演出题人

另一个问题：你想分享高质量的题目，真的会有多少选手来做吗？

观察：很多 UR T3 几乎没有人补。

我给 CTS2026 出的 D1T3 即使特意在讲课又提了一遍，在 QOJ 上现在也只有 11 个通过提交，还有两份是标程/验题代码。

又是一个曲高和寡的故事。

结果：出题人意识到高难度的好题在知名度上可能远远不如 NOIP 的签到题。

解决方法：感觉不如不出题直接跑路。

扮演出题人

不给官方赛事命题的另一个好处：保密协议，为官方比赛出一次题大约 2 个月不能讲课。

更大的问题：NOI 前后刚好是暑假，讲课高峰期。

扮演出题人

不给官方赛事命题的另一个好处：保密协议，为官方比赛出一次题大约 2 个月不能讲课。

更大的问题：NOI 前后刚好是暑假，讲课高峰期。

事实：给山东省集讲一天课获得的收益差不多等于给官方比赛投两个题。

更多事实：讲课可以复用课件，模拟赛可以搬一些已有的数据（只要没人发现）。

扮演出题人

不给官方赛事命题的另一个好处：保密协议，为官方比赛出一次题大约 2 个月不能讲课。

更大的问题：NOI 前后刚好是暑假，讲课高峰期。

事实：给山东省集讲一天课获得的收益差不多等于给官方比赛投两个题。

更多事实：讲课可以复用课件，模拟赛可以搬一些已有的数据（只要没人发现）。

结论：给官方比赛出题从单位时间赚的钱角度来说是不优决策。

扮演验题人

现在你是富有热情的验题人，想要帮助比赛 X 验题。

扮演验题人

现在你是富有热情的验题人，想要帮助比赛 X 验题。

原则上，你应该需要能检查出来选手可能会遇到的各种问题
(题意不清/数据过水/部分分不合理/比赛整体难度不合理……)

扮演验题人

现在你是富有热情的验题人，想要帮助比赛 X 验题。

原则上，你应该需要能检查出来选手可能会遇到的各种问题（题意不清/数据过水/部分分不合理/比赛整体难度不合理……）

首要问题：你还是很忙。

因此如果你直接想出了这题整体的做法，很有可能你就会直接写一个正解然后检查一下标程是否正确/数据是否符合限制，就认为自己差不多做完了。

扮演验题人

作为验题人独特的问题：你可能太厉害了。

正如前文所说，协调者/出题人/验题人基本都是 PKU/THU 在校学生，一般都是集训队，或者至少也是银牌。

结果：可能验题人都认为这题没什么难的，但事实上选手全都不会做。

扮演验题人

作为验题人独特的问题：你可能太厉害了。

正如前文所说，协调者/出题人/验题人基本都是 PKU/THU 在校学生，一般都是集训队，或者至少也是银牌。

结果：可能验题人都认为这题没什么难的，但事实上选手全都不会做。

例：今年选 CTT 题的时候我客串阅读了一下今年的 NOIP 题，并在 30min 内想出了后两题的正解，给予 NOIP 协调者“比赛也没那么难”的反馈。

其他 NOIP 验题人也给出了类似的反馈。

扮演验题人

作为验题人独特的问题：你可能太厉害了。

正如前文所说，协调者/出题人/验题人基本都是 PKU/THU 在校学生，一般都是集训队，或者至少也是银牌。

结果：可能验题人都认为这题没什么难的，但事实上选手全都不会做。

例：今年选 CTT 题的时候我客串阅读了一下今年的 NOIP 题，并在 30min 内想出了后两题的正解，给予 NOIP 协调者“比赛也没那么难”的反馈。

其他 NOIP 验题人也给出了类似的反馈。

结果：大家都知道了。

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

扮演验题人

另一方面来说：你可能也没那么厉害。

虽然都是集训队，但也都退役了，在一些类型题目的擅长程度可能不如选手，从而高估难度。

例：据称 NOI25 数字树一题被认为 $\Theta(n^2)$ 也很难，甚至和正解差不多难。

另一个例子：据称 NOI24 登山一题被认为是翻盘题，通过人数会和树形图差不多。

扮演验题人

另一方面来说：你可能也没那么厉害。

虽然都是集训队，但也都退役了，在一些类型题目的擅长程度可能不如选手，从而高估难度。

例：据称 NOI25 数字树一题被认为 $\Theta(n^2)$ 也很难，甚至和正解差不多难。

另一个例子：据称 NOI24 登山一题被认为是翻盘题，通过人数会和树形图差不多。

为什么验题人可能很强，但是很强不太可能？

扮演验题人

另一方面来说：你可能也没那么厉害。

虽然都是集训队，但也都退役了，在一些类型题目的擅长程度可能不如选手，从而高估难度。

例：据称 NOI25 数字树一题被认为 $\Theta(n^2)$ 也很难，甚至和正解差不多难。

另一个例子：据称 NOI24 登山一题被认为是翻盘题，通过人数会和树形图差不多。

为什么验题人可能很强，但是很强不太可能？

本质原因：还是缺人，导致随机性太大。

扮演验题人

另一方面来说：你可能也没那么厉害。

虽然都是集训队，但也都退役了，在一些类型题目的擅长程度可能不如选手，从而高估难度。

例：据称 NOI25 数字树一题被认为 $\Theta(n^2)$ 也很难，甚至和正解差不多难。

另一个例子：据称 NOI24 登山一题被认为是翻盘题，通过人数会和树形图差不多。

为什么验题人可能很强，但是很强不太可能？

本质原因：还是缺人，导致随机性太大。

这也解释了为何命题方对难度的把握也未必准确。

再次叠甲

这部分问题的解答仅代表我个人观点，切勿过分解读。
而且回答基本都是废话文学，但我不认为这些回答是错的。

命题方向

Q: CNOI 的命题方向是什么？

互动环节：大家觉得呢？

我的观点：年年五选六的比赛有什么命题方向可言吗……

命题方向

Q: CNOI 的命题方向是什么？

互动环节：大家觉得呢？

我的观点：年年五选六的比赛有什么命题方向可言吗……

更科学一点的答案：如果假设每年的题目整体还是在一个分布里 sample，显然可以观测往年题来猜测这个分布。
(但这个分布真的一成不变吗？)

命题方向

Q: CNOI 的命题方向是什么？

互动环节：大家觉得呢？

我的观点：年年五选六的比赛有什么命题方向可言吗……

更科学一点的答案：如果假设每年的题目整体还是在一个分布里 sample，显然可以观测往年题来猜测这个分布。

(但这个分布真的一成不变吗？)

换言之，考试前应该多做往年题，上大学你们就知道了。

卡常

Q: “尽量避免对于常系数因子的考察” 真的是实话吗？
互动环节：大家觉得呢？

卡常

Q：“尽量避免对于常系数因子的考察”真的是实话吗？

互动环节：大家觉得呢？

我的观点：根据前面讲的命题现状，那当然是原则上避免。

例子：太多了。

超纲

Q：大纲之外的各种科技有可能考吗？有必要学吗？

互动环节：大家觉得呢？

我的观点：大纲内明确禁止的（实际上也是原则上）不考。

大纲之外的，需要自行衡量。

原因：回忆一下前面的命题现状。

大纲里其实禁止了但还是考了：NOI23 的时候虚树 10 级，但桂花树做法本质上涉及虚树；CTT22 的时候期望 10 级，但白兔迷宫甚至是状态空间比较复杂的期望题。

大纲之外的：还是 NOI2022 树上邻域数点；联合省选 2024 虫洞、最长待机。

综述

后面的部分我更多作为一名前选手的角度来说，分享我对训练时的心态如何调整以及具体怎么训练的一些看法。

严格来说不算“理解命题人”的主题！但别忘了还有“与更多”。

这部分的动机可能是有些时候想告诉过去的自己，一些当时自己完全不知道的道理。

但执行下来，只能告诉比我年轻的选手了，希望有所启发！

世界是随机的

人脑总是倾向于将事情简化为 0/1 的必然，但更真实的模型或许是，所有事情都有一个 $(0, 1)$ 之间的发生的概率。

世界是随机的

人脑总是倾向于将事情简化为 0/1 的必然，但更真实的模型或许是，所有事情都有一个 $(0, 1)$ 之间的发生的概率。

我常看到很多选手在群里说“我感觉我完全进不了省队/集训队啊”，然后不断尝试论证这个预言：在游记里写自己如何对题目感到恐惧，最后果然成绩不好。

也常看到有些人对一些平常实力很强的选手没进集训队而非常惊讶，或者又开始抨击比赛不合理。

世界是随机的

人脑总是倾向于将事情简化为 0/1 的必然，但更真实的模型或许是，所有事情都有一个 $(0, 1)$ 之间的发生的概率。

我常看到很多选手在群里说“我感觉我完全进不了省队/集训队啊”，然后不断尝试论证这个预言：在游记里写自己如何对题目感到恐惧，最后果然成绩不好。

也常看到有些人对一些平常实力很强的选手没进集训队而非常惊讶，或者又开始抨击比赛不合理。

如果接受任何事情都有其发生概率这一模型，似乎既能治好上面那种抑郁症，也能解释下面那种事的合理性。

算法竞赛是随机的

不那么哲学的观点：算法竞赛的成绩非常随机。
CNOI 中的例子：想想 NOI2024 的冠军后来的成绩如何。

算法竞赛是随机的

不那么哲学的观点：算法竞赛的成绩非常随机。

CNOI 中的例子：想想 NOI2024 的冠军后来的成绩如何。

并非 CNOI 的例子：IOI2024 rk3 在 IOI2025 获得了银牌，而且再低 5 分就会获得铜牌了。

算法竞赛是随机的

不那么哲学的观点：算法竞赛的成绩非常随机。

CNOI 中的例子：想想 NOI2024 的冠军后来的成绩如何。

并非 CNOI 的例子：IOI2024 rk3 在 IOI2025 获得了银牌，而且再低 5 分就会获得铜牌了。

ICPC 的例子：ICPC WF2024，MIT 获得了第 11 名。

算法竞赛是随机的

不那么哲学的观点：算法竞赛的成绩非常随机。

CNOI 中的例子：想想 NOI2024 的冠军后来的成绩如何。

并非 CNOI 的例子：IOI2024 rk3 在 IOI2025 获得了银牌，而且再低 5 分就会获得铜牌了。

ICPC 的例子: ICPC WF2024, MIT 获得了第 11 名。

我的例子：我所在的 ICPC 队伍在去年沈阳 $n+3$ 了第二名，然后在今年 ECF 获得了 11 名，并且去年沈阳第二名在 ECF 获得了 rk5。

算法竞赛是随机的

不那么哲学的观点：算法竞赛的成绩非常随机。

CNOI 中的例子：想想 NOI2024 的冠军后来的成绩如何。

并非 CNOI 的例子：IOI2024 rk3 在 IOI2025 获得了银牌，而且再低 5 分就会获得铜牌了。

ICPC 的例子: ICPC WF2024, MIT 获得了第 11 名。

我的例子：我所在的 ICPC 队伍在去年沈阳 $n+3$ 了第二名，然后在今年 ECF 获得了 11 名，并且去年沈阳第二名在 ECF 获得了 rk5。

结论：11 是一个神奇的数字。

如何看待随机性

自然的推论是，你对于任何目标都有一个达成的概率，比如现在的水平可能是 50% 进省队，30% 进省队并进集训队。这样一来，训练的目的在于明确的：最大化这些概率。

如何看待随机性

自然的推论是，你对于任何目标都有一个达成的概率，比如现在的水平可能是 50% 进省队，30% 进省队并进集训队。

这样一来，训练的**目的是明确的**：最大化这些概率。

问题：实际上并没有一个 oracle 能告诉你这些概率，怎么办？

答案：其实还是能猜出大致的概率，从平时做题的感觉、模拟赛在同龄人中的排名等信息来猜一猜。

这种视角也许是有益的：参加的任何一场模拟赛/没那么重要的比赛，表现的好坏无非意味着对于“你对于你现在达成最终目标的概率”的一个修正，而且这个修正量一般也不太大。

如何看待随机性

自然的推论是，你对于任何目标都有一个达成的概率，比如现在的水平可能是 50% 进省队，30% 进省队并进集训队。

这样一来，训练的**目的是明确的**：最大化这些概率。

问题：实际上并没有一个 oracle 能告诉你这些概率，怎么办？

答案：其实还是能猜出大致的概率，从平时做题的感觉、模拟赛在同龄人中的排名等信息来猜一猜。

这种视角也许是有益的：参加的任何一场模拟赛/没那么重要的比赛，表现的好坏无非意味着对于“你对于你现在达成最终目标的概率”的一个修正，而且这个修正量一般也不太大。

平常心，别太焦虑。

如何看待随机性

另一个问题：这种视角下无论如何训练，也不可能 100% 保证达成某一目标。

如何看待随机性

另一个问题：这种视角下无论如何训练，也不可能 100% 保证达成某一目标。

答案：我觉得这是事实，要是不承认这一点，如何解释现在 LGM 也未必能进集训队呢？

如何看待随机性

另一个问题：这种视角下无论如何训练，也不可能 100% 保证达成某一目标。

答案：我觉得这是事实，要是不承认这一点，如何解释现在 LGM 也未必能进集训队呢？

另一个重要事实：没达成某个期望的目标，世界也不会毁灭。

例如即使没进省队，不能获得什么优惠政策。算法竞赛能学到冲击省队的水平的选手，智力水平也是相对较高的，回去学文化课总归也有大学上。

如何看待随机性

另一个问题：这种视角下无论如何训练，也不可能 100% 保证达成某一目标。

答案：我觉得这是事实，要是不承认这一点，如何解释现在 LGM 也未必能进集训队呢？

另一个重要事实：没达成某个期望的目标，世界也不会毁灭。

例如即使没进省队，不能获得什么优惠政策。算法竞赛能学到冲击省队的水平的选手，智力水平也是相对较高的，回去学文化课总归也有大学上。

当然我并不是在宣扬“失败比成功更好”的谬论，只是想论证“人们常常夸大失败所带来的后果”。

世界是连续的

互动环节：谈谈你对进集训队之后生活的期待？

不知道大家会答什么（我很期待！），这里写一些我的观点。

和上一条相反，人们也常常夸大成功之后的收益。

Oler 中常见的错误期待：将进集训队视作某种“彼岸乐土”，仿佛进了之后就能摆脱所有烦恼，永远过上幸福的生活。

世界是连续的

互动环节：谈谈你对进集训队之后生活的期待？

不知道大家会答什么（我很期待!），这里写一些我的观点。

和上一条相反，人们也常常夸大成功之后的收益。

Oler 中常见的错误期待：将进集训队视作某种“彼岸乐土”，仿佛进了之后就能摆脱所有烦恼，永远过上幸福的生活。

现实：大学的课程未必比学算法竞赛的生活轻松多少，而且你对于大学内容的天赋甚至可能不如在算法竞赛的天赋。

例如：没学过高中物理的 OI 集训队 vs 高中物理接近满分的高考选手决战大物，谁会赢？

更可能的情况：你要和 CMO 集训队大战数分/高代，和物竞集训队大战大物。

世界是连续的

此外的常见错误期待：觉得进了集训队能对应着自我能力上的飞跃，“我不再是当年的我了”。

详细一点说：虽然现在我没有太多兴趣爱好，但这都是因为我还要学算法竞赛，等我进了集训队……

世界是连续的

此外的常见错误期待：觉得进了集训队能对应着自我能力上的飞跃，“我不再是当年的我了”。

详细一点说：虽然现在我没有太多兴趣爱好，但这都是因为我还要学算法竞赛，等我进了集训队……

我的亲生经历：NOI23 第一次进集训队之后，我当时甚至想不出除了再打一年/继续冲国家队之外能做的事。

回头来看，其实能做的事很多……

世界是不公平的

其实公平也不良定义。

世界是不公平的

其实公平也不良定义。

但一个明显的例子是，不同人在算法竞赛上的天赋千差万别。

我个人的观点：对于一个进了集训队的选手，即使换一个训练环境/换一种训练方式，在相同的训练时间下，他也不大可能达不到 NOI 前 100 水平（前面说了水平不良定，一种定性的描述）。

世界是不公平的

其实公平也不良定义。

但一个明显的例子是，不同人在算法竞赛上的天赋千差万别。

我个人的观点：对于一个进了集训队的选手，即使换一个训练环境/换一种训练方式，在相同的训练时间下，他也不大可能达不到 NOI 前 100 水平（前面说了水平不良定，一种定性的描述）。

不无道理的观点：选择大于努力/天赋大于努力。

世界是不公平的

其实公平也不良定义。

但一个明显的例子是，不同人在算法竞赛上的天赋千差万别。

我个人的观点：对于一个进了集训队的选手，即使换一个训练环境/换一种训练方式，在相同的训练时间下，他也不大可能达不到 NOI 前 100 水平（前面说了水平不良定，一种定性的描述）。

不无道理的观点：选择大于努力/天赋大于努力。

一句很有道理的话：世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。

考前心态调整？

感觉已经成为机构所宣传的一个卖点了，既然他们重点说过了我就随便说两句。

我的方法：麻木是最好的对抗焦虑的解药。

参加足够多的模拟赛并认真参赛（而不是打到一半就搜题解/下播吃饭），正式比赛时虽然一开始会紧张，但做一会题之后其实也就类似平时打模拟赛了。

考前心态调整？

感觉已经成为机构所宣传的一个卖点了，既然他们重点说过了我就随便说两句。

我的方法：麻木是最好的对抗焦虑的解药。

参加足够多的模拟赛并认真参赛（而不是打到一半就搜题解/下播吃饭），正式比赛时虽然一开始会紧张，但做一会题之后其实也就类似平时打模拟赛了。

赛前几天我一般不会焦虑，因为我打算法竞赛时，临近考前三天内就不再复习了，都是随机做做题，或者干脆玩游戏不管比赛的事。

考前心态调整？

感觉已经成为机构所宣传的一个卖点了，既然他们重点说过了我就随便说两句。

我的方法：麻木是最好的对抗焦虑的解药。

参加足够多的模拟赛并认真参赛（而不是打到一半就搜题解/下播吃饭），正式比赛时虽然一开始会紧张，但做一会题之后其实也就类似平时打模拟赛了。

赛前几天我一般不会焦虑，因为我打算法竞赛时，临近考前三天内就不再复习了，都是随机做做题，或者干脆玩游戏不管比赛的事。

对我而言更严重的问题：失眠。

解决方法：一方面是药物治疗，但必须预先使用过确认不会有副作用；另一方面是告诉自己失眠对比赛成绩影响也不太大，因为失眠意味着处于亢奋状态期待比赛，比赛时也不可能犯困。

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

AI

事实：现在的 AI 很强。

一年前 Openai 的 o3 发布，声称他们取得了 CF 上 2727 的 rating，但很多人觉得他们作弊了。

AI

事实：现在的 AI 很强。

一年前 Openai 的 o3 发布，声称他们取得了 CF 上 2727 的 rating，但很多人觉得他们作弊了。

无论当时他们有没有作弊，现在能用到的 ChatGPT 5.4 pro 在 CF 达到 2727 的 rating 应该不成问题。

例：测 pass@5，其可以通过联合省选每天前两题。

AI

事实：现在的 AI 很强。

一年前 Openai 的 o3 发布，声称他们取得了 CF 上 2727 的 rating，但很多人觉得他们作弊了。

无论当时他们有没有作弊，现在能用到的 ChatGPT 5.4 pro 在 CF 达到 2727 的 rating 应该不成问题。

例：测 pass@5，其可以通过联合省选每天前两题。

今天不讨论 AI 滥用导致线上比赛作弊泛滥之类的问题，我想实际上 AI 能很好地帮助选手训练！

AI

但这只是我的猜想，因为我需要训练的时候 AI 的水平还不够强，现在 AI 水平也许够强了，但我不再是算法竞赛选手了。

互动环节：你能分享一下你对于 AI 帮助训练的经历/看法吗？

AI

但这只是我的猜想，因为我需要训练的时候 AI 的水平还不够强，现在 AI 水平也许够强了，但我不再是算法竞赛选手了。

互动环节：你能分享一下你对于 AI 帮助训练的经历/看法吗？

我做出以上猜测的原因：我实际上大量使用 AI 辅助我完成我现在所学的数分/信物/TCS 课程的学习。

这部分具体我也不懂，以大家分享为主！

我的训练经历

我写过一个生涯回忆，但当时写到初三就鸽了，因为后来失去了一路写下去的动力。

我在 NOI25 也试图分享我如何在 CSP21-S 遭受挫折，重振精神后在 NOI23 获得金牌；然后又在 NOI24 差点没进集训队，痛定思痛调整方针后进入 IOI2025 中国代表队（并后来拿到金牌）的故事。

但这次分享不是很成功，因为它不涉及太多训练方法上的细节，而只是试图向大家传达一种乐观的观念。

我的训练经历

我写过一个生涯回忆，但当时写到初三就鸽了，因为后来失去了一路写下去的动力。

我在 NOI25 也试图分享我如何在 CSP21-S 遭受挫折，重振精神后在 NOI23 获得金牌；然后又在 NOI24 差点没进集训队，痛定思痛调整方针后进入 IOI2025 中国代表队（并后来拿到金牌）的故事。

但这次分享不是很成功，因为它不涉及太多训练方法上的细节，而只是试图向大家传达一种乐观的观念。

时至今日，其实我仍然觉得乐观的观念会比训练方法的细节更为重要，因为前者更普世，而后者换个人就未必有效了。不过今天我尝试换一种方式（前文心态一节）来叙述。

我的训练经历

硬要谈谈训练的细节，其实也没什么可说的。

感觉训练无非是多做题，我高一一开始是板刷每天 VP CF，后来加入做 AT 题试图提升思维能力，再到后来再增加一些 QOJ 上的 open cup 题目。

当然平时还参加联考的模拟赛，但正式比赛都不甚靠谱，模拟赛很多就离谱透顶了，比如直接搬三个 CF *3500 也不知道给谁做。

后来我的策略是认真参加 NOI24 后的集训队互测，从中总结比赛时的各种注意点。

我的训练方法

估计讲到这里也不剩多少时间了，长篇大论无益。我认为训练最重要的一点是时刻要记住训练的最重要的目的是做出题目，而不是仅仅理解做法或欣赏题目的解法有多么优美。

我认为这个道理比看上去得深刻，有空的话可以多想一想。

提问环节

最后的互动环节：feel free to ask me anything!
……当然不能包含今年会出什么题。

致谢

谢谢大家！